

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



MICROPIPET – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Micropipet - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCF 07

Lần ban hành: 03

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/5/2021	Cập nhật lại quy trình và chuẩn sử dụng	01
22/4/2023	Cập nhật lại quy trình và chuẩn sử dụng	02
22/4/2026	Cập nhật lại quy trình và chuẩn sử dụng	03

MICROPIPET – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Micropipet - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn micropipet có phạm vi đo từ 1 μL đến 10.000 μL .

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Không

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	
	- Kiểm tra kích thước cơ bản	7.2.1
	- Kiểm tra độ kín của van xả	7.2.2
	- Kiểm tra thời gian chảy	7.2.3
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Cân điện tử	- Phạm vi đo phù hợp dung tích cần hiệu chuẩn - Độ không đảm bảo đo mở rộng không vượt quá 1/4 khối lượng nước tương ứng với sai số cho phép lớn nhất tại mức dung tích cần hiệu chuẩn - Giá trị độ chia (d) của cân tương ứng với dung tích hiệu chuẩn (V) phù hợp yêu cầu sau: $1 \mu\text{L} < V \leq 100 \mu\text{L}$: $d \leq 0,01 \text{ mg}$ $100 \mu\text{L} < V \leq 10 \text{ mL}$: $d \leq 0,1 \text{ mg}$

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
2	Phương tiện phụ	
2.1	Nước cất 2 lần	Nước loại 1 (theo TCVN 4851 : 1989)
2.2	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (10 ÷ 95) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 2 °C; + Độ ẩm: 3 %RH.
3	Phương tiện khác	
3.1	Cốc mở	50 mL, 100 mL
3.2	Thuyền cân (miếng dụng cụ để cân)	
3.3	Đầu tip dùng để hút mẫu	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Việc hiệu chuẩn theo phương pháp cân phải được thực hiện trong điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường và nước cất nằm trong khoảng (15 ÷ 30) °C.
- Sự thay đổi nhiệt độ của nước cất trong thời gian thực hiện một phép đo không được vượt quá 0,2 °C. Sự thay đổi nhiệt độ không khí không vượt quá 1 °C/h.
- Chênh lệch nhiệt độ của nước cất và nhiệt độ môi trường không vượt quá 2 °C.

Nhiệt độ môi trường được xác định với độ chính xác đến 0,2 °C, nhiệt độ của nước cất được xác định với độ chính xác đến 0,1 °C.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện công việc sau:

- Các phương tiện hiệu chuẩn phải được ổn định nhiệt độ không ít hơn 12 giờ trong khoảng (15 ÷ 30) °C;
- Cân điện tử phải được sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất cân.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

Phương pháp hiệu chuẩn

Micropipet được hiệu chuẩn theo phương pháp tỉ trọng (tức là dùng cân chính xác để xác định trọng lượng của thể tích nước đã hút bằng micropipet từ đó xác định thể tích thực đã hút của micropipet so với thể tích cài đặt).

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo cân hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định của nhà sản xuất

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Micropipet được kiểm tra kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất

7.3 Kiểm tra đo lường

7.3.1 Các điểm kiểm tra

- Micropipet một mức: Kiểm tra dung tích danh nghĩa
- Micropipet chia độ: Kiểm tra các dung tích tương ứng với 10 %, 50 % và 100 % dung tích danh nghĩa.

7.3.2 Trình tự đo

Trình tự đo với mỗi dung tích cần kiểm tra như sau:

- Bước 1: Đặt cốc mở lên bàn cân và đưa số chỉ của cân về “0”;
- Bước 2: Đo nhiệt độ của nước cất trong bình chứa t_w (°C);
- Bước 3: Lấy nước vào micropipet theo quy định của nhà sản xuất;
- Bước 4: Xả dung tích cần kiểm tra vào bình cân theo quy định của nhà sản xuất;
- Bước 5: Chờ thời gian theo quy định của nhà sản xuất;
- Bước 6: Đọc giá trị chỉ thị của cân I_f (g);
- Bước 7: Đo nhiệt độ môi trường t_a (°C), độ ẩm không khí ϕ (%RH) và áp suất khí quyển P (hPa);
- Bước 8: Lặp lại từ Bước 1 đến Bước 7 ít nhất 5 lần. ghi chép kết quả lại vào biên bản hiệu chuẩn

7.3.3 Xác định giá trị thực của dung tích kiểm tra

Dung tích kiểm tra của micropipet quy về nhiệt độ tiêu chuẩn V_{t0i} (μL) được xác định cho mỗi lần đo theo công thức:

$$V_{t0i} = m \cdot \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^6 \quad (1)$$

Trong đó:

m : số chỉ của cân khi cân nước xả ra từ micropipet, mg;

ρ_w : khối lượng riêng của nước cất, kg/m³;

ρ_a : khối lượng riêng của không khí, phụ thuộc vào P , ϕ , τ_a . Tuy nhiên, tỷ số ρ_a/ρ_s rất nhỏ, giá trị này thay đổi không đáng kể khi ρ_a thay đổi theo điều kiện môi trường, do vậy, có thể bỏ qua sự thay đổi của ρ_a khi các thông số môi trường biến thiên, $\rho_a = 1,2$ kg/m³ để thuận tiện hơn trong tính toán, kg/m³;

$\rho_s = 8\,000$ kg/m³; khối lượng riêng của quả cân chuẩn;

γ : hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo micropipet, °C⁻¹

t_w : nhiệt độ của nước cất, °C;

t_0 : nhiệt độ tiêu chuẩn, $t_0 = 20$ °C;

Sau vài biến đổi toán học ta có:

$$V_{t0i} = m \cdot \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^6 \quad (2)$$

Giá trị thực của dung tích kiểm tra quy về nhiệt độ tiêu chuẩn V_{t0} (μL) được xác định theo công thức:

$$V_{t0} = \frac{\sum_{i=1}^n V_{toi}}{n} \quad (3)$$

Trong đó: n: số lần thực hiện phép đo

Yêu cầu: Độ lệch giữa các lần đo tại cùng một mức dung tích kiểm tra không được vượt quá 1/2 giá trị sai số cho phép lớn nhất của micropipet tương ứng.

7.3.3.1 Khối lượng riêng của nước cất

Khối lượng riêng của nước cất ρ_w (kg/m^3) được xác định theo công thức:

$$\rho_w = \sum_{i=0}^4 [a_i \cdot (t_w)^i] \quad (4)$$

Trong đó:

$$a_0 = 9,9985308.10^2 \text{ kg/m}^3$$

$$a_1 = 6,326930.10^{-2} (\text{°C})^{-1}.\text{kg/m}^3$$

$$a_2 = -8,523829.10^{-3} (\text{°C})^{-2}.\text{kg/m}^3$$

$$a_3 = 6,943248.10^{-5} (\text{°C})^{-3}.\text{kg/m}^3$$

$$a_4 = -3,821216.10^{-7} (\text{°C})^{-4}.\text{kg/m}^3$$

7.3.3.2 Khối lượng riêng của không khí

Khối lượng riêng của không khí ρ_a (kg/m^3) được xác định theo công thức:

$$\rho_a = \frac{k_1.P + \varphi.(k_2.t_a + k_3)}{t_a + 273,15} \quad (5)$$

Trong đó:

P: áp suất khí quyển, hPa;

φ : độ ẩm tương đối, %RH;

t_a : nhiệt độ không khí, °C;

$$k_1 = 0,34844 (\text{kg/m}^3).(\text{°C/hPa});$$

$$k_2 = -0,00252 (\text{kg/m}^3);$$

$$k_3 = 0,020582 (\text{kg/m}^3).\text{°C}.$$

7.3.4 Tính sai số của micropipet tại dung tích kiểm tra

Sai số của micropipet tại dung tích kiểm tra Δ (μL) được tính theo công thức:

$$\Delta = V_n - V_{t0} \quad (6)$$

Trong đó:

V_n : dung tích kiểm tra danh nghĩa, μL ;

V_{t0} : dung tích thực tương ứng quy về nhiệt độ tiêu chuẩn, μL .

7.3.5 Sai số giữa hai dung tích kiểm tra (đối với micropipet chia độ)

Độ lệch lớn nhất giữa sai số của các dung tích kiểm tra (Δ_{ij} , μL) được xác định như sau:

$$\Delta_{ij} = \Delta_{\max} - \Delta_{\min} \quad (7)$$

Trong đó:

$\Delta_{\max}$, $\Delta_{\min}$: lần lượt là sai số lớn nhất và nhỏ nhất trong các dung tích kiểm tra, μL .

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm

- PTĐ cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;

- Cân điện tử

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Nước cất (khối lượng riêng của nước và bay hơi nước bề mặt)

Trong đó: Đặc biệt đối với các thể tích nhỏ hơn 50 μL , phải tính đến sai số do bay hơi của chất lỏng thử trong quá trình cân. Ngoài thiết kế của bình cân, thời gian chu kỳ thử là quan trọng.

Để sai số do bay hơi là nhỏ nhất có thể, phải tính đến các yếu tố bổ sung sau đây nếu thể tích thử nhỏ hơn 50 μL :

+ Cân có các phụ kiện phù hợp như cửa chắn; hoặc

+ Chất lỏng thử để cân có thể được xả vào ống mao quản, mặc dù phương pháp này không thay cho phương pháp sử dụng thông thường và người sử dụng nên tự kiểm tra các vấn đề còn tồn tại.

Vì vậy, phải tính thêm độ không đảm bảo đo của phần bù này vào độ không đảm bảo của phép đo đối với những thể tích đo dưới 50 μL

- Sai lệch về nhiệt độ của nước cất;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nhiệt kế;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Mô hình tính toán

Mô hình toán học của dung tích micropipet theo công thức:

$$V_{t0} = f(\bar{V}; m; t_v; \rho_w; \rho_a; m_d; a_{read}; m_e; const) \quad (8)$$

Độ không đảm bảo đo tổng hợp, u_c của phép hiệu chuẩn dung tích micropipet được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{\sum_i (u_i^2 \cdot c_i^2)} \quad (9)$$

Trong đó:

u_i : ĐKĐBĐ chuẩn của ước lượng đầu vào x_i ;

c_i : Hệ số nhạy tương ứng với ước lượng đầu vào x_i .

7.4.3. Tính toán ĐKĐBĐ của các yếu tố ảnh hưởng

7.4.3.1. Thành phần ĐKĐBĐ do độ lặp lại

Tính u_A : $u_{\bar{V}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$

$u_{\bar{V}}$: ĐKĐBĐ do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (V_k - \bar{V})^2$$

Suy ra:

$$S_k = \frac{\sum_1^n (V_k - \bar{V})}{\sqrt{n-1}} \quad (10)$$

Với n = số lần thực hiện đo

V_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{V}$: giá trị trung bình của k lần đo

Hệ số nhạy:

$$c_{\bar{V}} = 1$$

7.4.3.2. ĐKĐBĐ của cân khi cân nước

ĐKĐBĐ của số chỉ cân khi cân nước được xác định theo công thức:

$$u_m = \frac{a}{2} \quad (11)$$

Trong đó:

u_m : ĐKĐBĐ của cân khi cân nước (g)

a : là ĐKĐBĐ của cân điện tử tại mức tải m được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

Hệ số nhạy:

$$c_m = \frac{1}{\rho_w - \rho_a} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^6 \quad (12)$$

7.4.3.3. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng nước

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của nước được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_w} = \sqrt{(u_{t_w} \cdot \frac{\partial \rho_w}{\partial t_w})^2 + \frac{\Delta_w^2}{3}} \quad (13)$$

$$\frac{\partial \rho_w}{\partial t_w} = 4a_4 \cdot t_w^3 + 3a_3 \cdot t_w^2 + 2a_2 \cdot t_w + a_1$$

Trong đó

u_{ρ_w} : ĐKĐBĐ của khối lượng riêng của nước; (kg/m³)

u_{t_w} : ĐKĐBĐ của phép xác định nhiệt độ nước; °C

Δ_w : sai số của công thức; $\Delta_w = 10^{-6} \cdot \rho_w$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_w} = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^6 \quad (14)$$

7.4.3.4. ĐKĐBĐ của khối lượng riêng không khí

ĐKĐBĐ do khối lượng riêng của không khí được xác định theo công thức:

$$u_{\rho_a} = \sqrt{u_p^2 \cdot c_p^2 + u_\varphi^2 \cdot c_\varphi^2 + u_{t_a}^2 \cdot c_{t_a}^2 + u_{method}^2} \quad (15)$$

$$c_p = \frac{k_1}{t_a + 273,15} \quad (16)$$

$$c_\varphi = \frac{k_2 \cdot t_a + k_3}{t_a + 273,15} \quad (17)$$

$$c_{t_a} = \frac{\varphi \cdot (273,15 \cdot k_2 - k_3) - P \cdot k_1}{(t_a + 273,15)^2} \quad (18)$$

Trong đó

u_p : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; hPa

u_φ : ĐKĐBĐ khi xác định độ ẩm không khí; %RH

u_{t_a} : ĐKĐBĐ khi xác định áp suất khí quyển; °C

u_{method} : ĐKĐBĐ của phương pháp; $u_{method} = 10^{-4} \cdot \rho_a$

Hệ số nhạy:

$$c_{\rho_a} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)^2} \cdot 0,99985 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_w - t_0)] \cdot 10^6 \quad (19)$$

7.4.3.5. ĐKĐBĐ do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo micropipet

ĐKĐBĐ do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo micropipet được xác định theo công thức:

$$u_\gamma = \frac{0,1 \cdot \gamma}{\sqrt{3}} \quad (20)$$

Trong đó

u_γ : ĐKĐBĐ do hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo micropipet

γ : Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của vật liệu (tra bảng tại phụ lục 1)

Hệ số nhạy:

$$c_\gamma = -\frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \cdot 0,99985 \cdot (t_w - t_0) \cdot 10^6 \quad (21)$$

7.4.3.6. ĐKĐBĐ do nhiệt độ micropipet

ĐKĐBĐ do nhiệt độ của micropipet được lấy tương đương với ĐKĐBĐ của phép xác định nhiệt độ nước cất, u_{t_w}

Hệ số nhạy:

$$c_{t_w} = \frac{m}{(\rho_w - \rho_a)} \cdot 0,99985 \cdot \gamma \cdot 10^6 \quad (22)$$

7.4.3.7. ĐKĐBĐ do độ phân dải của cân

ĐKĐBĐ do độ phân dải của cân được xác định theo công thức:

$$u_{read} = \frac{a_{read}}{2\sqrt{3}} \quad (23)$$

Trong đó

u_{read} : ĐKĐBĐ do độ phân dải của cân

a_{read} : độ phân dải của cân, mg

Hệ số nhạy:

$$c_{read} = 1 \quad (24)$$

7.4.3.8. ĐKĐBĐ do bay hơi nước bề mặt

Lượng hơi nước thất thoát phụ thuộc tiết diện bề mặt và thời gian được xác định theo công thức:

$$m_e = \frac{(25 + 19 \times V) \times S \times (X_s - X)}{t} \quad (25)$$

Trong đó:

m_e : Lượng hơi nước bốc hơi trong thời gian t (kg/s)

t : Thời gian tiếp xúc của bề mặt nước với không khí (s)

V : Vận tốc không khí trên bề mặt nước < 0,5 (m/s)

S : Diện tích bề mặt nước (m²)

X_s : tỷ số độ ẩm lớn nhất của không khí bão hòa ở cùng nhiệt độ với mặt nước = 0.014659 (kg/kg) (kg H₂O in kg Dry Air)

X : Tỷ số độ ẩm không khí 0.0098 (kg/kg) (kg H₂O in kg Dry Air)

Theo tiêu chuẩn ISO/TR 20461 ước lượng ĐKĐB từ bay hơi nước bề mặt ảnh hưởng đến hoạt động hiệu chuẩn micropipet khoảng ± 20 ug với kiểu phân bố chuẩn hình chữ nhật và được xác định theo công thức:

$$u_{m_e} = \frac{20}{\sqrt{3}} \quad (26)$$

Trong đó

u_{m_e} : ĐKĐBĐ do bay hơi nước bề mặt

Hệ số nhạy:

$$c_{m_e} = 1 \quad (27)$$

7.4.3.9. ĐKĐBĐ tổng hợp

$$u_c = \sqrt{u_V^2 \cdot c_V^2 + u_m^2 \cdot c_m^2 + u_{\rho_w}^2 \cdot c_{\rho_w}^2 + u_{\rho_a}^2 \cdot c_{\rho_a}^2 + u_Y^2 \cdot c_Y^2 + u_{t_w}^2 \cdot c_{t_w}^2 + u_{read}^2 \cdot c_{read}^2 + u_{m_e}^2 \cdot c_{m_e}^2}$$

7.4.3.10. ĐKĐBĐ mở rộng

$$U = k \cdot u_c$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của **ĐKĐBĐ chuẩn kết hợp để đưa ra ĐKĐBĐ mở rộng**, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Micropipet sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn Micropipet (ETV MCF 07.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 68:2001 – Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh – Quy trình kiểm định
- ĐLVN 311:2016 – Bình chuẩn thủy tinh – Quy trình hiệu chuẩn
- TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002), Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng
- ISO/TR 20461:2000, Determination of uncertainty for volume measurements made using the gravimetric method (Xác định độ không đảm bảo đo của các phép đo thể tích bằng phương pháp khối lượng)
- OIML R 76-1:1992 Non-automatic weighing instruments - Part 1: Metrological and technical requirements - Tests (Dụng cụ đo khối lượng phi tự động - Phần 1: Yêu cầu đo lường và kỹ thuật - Các phép thử).
- JCGM 106:2012 Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment, BIPM 2012
- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. First edition, 1995
- https://www.engineeringtoolbox.com/evaporation-water-surface-d_690.html

PHỤ LỤC 1

1. Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của một số vật liệu thường gặp:

Bảng 1

TT	Vật liệu	Hệ số giãn nở theo nhiệt độ γ , $10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	Độ chính xác, δ
1	Thủy tinh dụng cụ thông thường (ví dụ: thủy tinh AR-, AW-, GW-)	27,0	$\pm 10 \%$
2	Thủy tinh kỹ thuật tổng hợp (ví dụ: thủy tinh SBW)	19,5	$\pm 10 \%$
3	Thủy tinh bán Borsilic (ví dụ: thủy tinh Durobax, Fiolax, thủy tinh dụng cụ 20)	14,7	$\pm 10 \%$
4	Thủy tinh Borsilic (ví dụ: thủy tinh Duran, Pyrex, Rasotherm)	9,9	$\pm 10 \%$

Quy đổi thể tích micropipet từ nhiệt độ ban đầu t_1 sang nhiệt độ t_2

$$V_2 = V_1 \cdot [1 - \gamma \cdot (t_1 - t_2)]$$

Trong đó

V_1 : Thể tích BCTT tại nhiệt độ ban đầu;

V_2 : Thể tích BCTT tại nhiệt độ cần quy đổi;

t_1 : nhiệt độ ban đầu của micropipet;

t_2 : nhiệt độ cần quy đổi;

γ : hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của vật liệu chế tạo micropipet

2. Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của một số lưu chất thường gặp trong khoảng nhiệt độ từ 15 °C đến 50 °C

Bảng 2

TT	Lưu chất	Hệ số giãn nở theo nhiệt độ β , $^{\circ}\text{C}^{-1}$	Độ chính xác, δ , $^{\circ}\text{C}^{-1}$
1	Xăng (XO)	0,00116	$\pm 0,00020$
2	Dầu hỏa (KO)	0,00096	$\pm 0,00010$
3	Diesel (DO)	0,00087	$\pm 0,00005$
4	Dầu FO	0,00071	$\pm 0,00003$
5	Nước	0,00032	$\pm 0,00016$

Quy đổi thể tích chất lỏng từ nhiệt độ ban đầu t_1 sang nhiệt độ t_2

$$V_2 = V_1 \cdot [1 + \beta \cdot (t_2 - t_1)]$$

Trong đó

V_1 : Thể tích chất lỏng tại nhiệt độ ban đầu;

V_2 : Thể tích chất lỏng tại nhiệt độ cần quy đổi;

t_1 : nhiệt độ ban đầu của chất lỏng;

t_2 : nhiệt độ cần quy đổi;

β : hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ của chất lỏng